内部文件，请勿外传

GDY4

广州地铁集团有限公司运营事业总部
运营四中心技术标准

GDY4/QW-JG-XL-02-2019-M1

运营四中心线路专业设备维修规程
（小修）

2019-9-23 发布　　2019-9-30 实施

广州地铁集团有限公司运营事业总部运营四中心标准化委员会　发布

目　录

前　言 II
1　范围 1
2　规范性引用文件 1
3　术语和定义 1
3.1 线路设备 1
3.2 修程定义 2
4　总 则 3
5　线路维修 4
5.1 日常检测 4
5.2 日常巡检 7
5.3 定期检修 9
5.4 综合维修（小修） 25
6　线路设备保养质量评定 34
7　附录 42
7.1 重点条文说明 42
7.2 执行记录 42

前　言

本标准参照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准版本号为第1版、第0次修订。

本标准2019年9月23日发布。

本标准从2019年9月30日起实施。

本标准由广州地铁集团有限公司运营事业总部运营四中心行车设备维保四部负责解释。

本标准由广州地铁集团有限公司运营事业总部运营四中心标准化委员会提出。

本标准由广州地铁集团有限公司运营事业总部运营四中心标准化工作组归口。

本标准主编制单位：广州地铁集团有限公司运营事业总部运营四中心行车设备维保四部。

本标准主要起草人：何焱群、伍彦俊、黄尤炜、秦斌、刘忠贵、肖敏杰、伍宣蔺、张建武、彭一帆、伍铁朝、蓝李珂、李凡元、旷小忠、陈迎春、李建军、唐光飞、周伟

本标准主要审查人：柯仔群、沈龙乐

运营四中心线路专业设备维修规程（小修）

1 范围

本规程规定了广州地铁所属线路设备范围内的路基、道床、轨枕、钢轨、连接零件、轨道加强设备、道岔、道口、车挡、线路标志的养护维修准则。

2 规范性引用文件

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

2.1 GB2585-2007 铁路用热轧钢轨

2.2 《铁路线路修理规则》（2010 年版）。

2.3 TB/T412-2004《标准轨距铁路道岔技术条件》

3 术语和定义

3.1 线路设备

指广州地铁所属轨道线路设备范围内的路基、道床、轨枕、钢轨、联结零件、轨道加强设备、道岔、道口、车挡及线路标志设备。

3.1.1 轨距

轨道上两股钢轨头部内侧顶面下16mm范围内的最短距离。

3.1.2 水平

左右两股钢轨在同一横断面处轨面的相对高差。

3.1.3 三角坑

是在规定距离内，两股钢轨交替出现超过水平规定值的水平差。

3.1.4 高低

线路纵向钢轨轨面在垂直面上的高低状态称前后高低。

3.1.5 方向

轨道钢轨工作边沿纵向的平顺程度。

3.1.6 空吊板

指轨底与铁垫板或铁垫板与轨枕间有2mm以上间隙的现象。

3.1.7 错牙

接头处两钢轨的轨面上下错开或轨准线左右错开的现象。

3.1.8 鹅头

是指线路缓和曲线与直线连接处出现凸出的现象。

3.1.9 反超高

在曲线地段出现内股比外股水平高的现象。

3.1.10 瞎缝

是指钢轨接头处轨缝趋于0的现象。

3.1.11 XXX－YYY 道岔

XXX是指与道岔搭配使用的转辙机的名称，YYY是指道岔的号码。

3.1.12 复曲线

是指两个或两个以上半径不同、转向相同的圆曲线内切或者外切相接而形成的曲线。

3.1.13 反向曲线

两个转向角相反的圆曲线之间以直线或缓和曲线或径相连接而成的曲线。

3.1.14 设备不良状态

本修程内所指设备分三种不良状态：障碍、故障、缺陷。

障碍：单体设备发生问题，该问题不但严重到使该单体设备自身不能继续工作并退出运行，还引起与该单体设备相关的其他（如系统性等）设备不能正常工作或完全退出运行。该类情况属系统故障，需由部门级以上组织各专业联合处理。

故障：单体设备发生问题，该问题严重到使该单体设备自身不能继续工作并退出运行。该类情况需采用相应的临时措施，由部门级组织决策处理。

缺陷：单体设备发生局部问题，但该局部问题并不严重到使该单体设备必须退出运行，即还可继续维持运行。该类情况可不采取相关技术措施，由分部级组织决策处理。

3.2 修程定义

3.2.1 日常检测

为了解和掌握轨道动态状态及变化程度对设备进行周期性的动态检测及探伤工作。

3.2.2 日常巡检

为及时了解和掌握设备设施状态及变化程度对设备设施进行的经常性的巡视检修,登乘电客车检查线路活动。

3.2.3 定期检修

为掌握设备状态及变化程度定期对设备进行的经常性、全面细致静态检查、修理活动。

定期检查：根据线路设备的特点，为掌握设备状态及变化程度定期开展的检查活动。

定期维修：根据定期检查的结果，每月和每季(周期为年度以下)有计划、有目的地开展设备维修工作。

临时补修：以保持轨道具有一定的平顺性和整体性为前提，以保证行车安全为目的而进行的临时性修理。

3.2.4 综合维修（小修）

线路在一定运营条件下，随着通过总重的累积，必然发生残余变形的累积与扩大，这些变化都有其一定的规律和特点。每年必须有计划地对线路进行综合性修理，以改善轨道的弹

性和平顺性。

3.2.4 专项修

根据设备综合评定结果或设备故障情况，对单项或多项设备进行的有针对性的维修整治工作。

3.2.6 大修

大修是指根据运营需要及线路设备损耗规律，有计划、按周期性地进行更新、改造，恢复和提高设备强度，延长设备使用寿命，增强轨道承载力。

4 总 则

4.1 为适应广州地铁运营事业的发展，实现科学管理，增强轨道结构强度，提高线路设备修理质量，特制定本规程。

4.2 线路维修采用以计划修为主导的维修体系。 基本任务是经常保持线路设备完整和质量均衡，使列车能以规定的速度安全、平稳和不间断地运行，并尽量延长设备使用寿命。

4.3 依据计划修的周期性和层级特点，本线路维修规程划分为四个等级：综合维修（小修）、定期检修、日常巡检、日常检测。

4.4 线路维修，应贯彻“预防为主，防治结合，修养并重”的原则，按照线路设备技术状态的变化规律和程度，相应的进行定期检查、维修、重点的检查维修和临时补修，有效的预防和整治线路病害，有计划的补偿线路设备损耗，以取得较好的技术经济效益。

4.5 线路维修，应实行科学管理，开展标准化作业，提高机械化作业程度，改善检测手段，建立和健全责任制，严格执行检查验收制度。应积极采取新技术，改进作业方法和劳动组织，推广先进经验，不断提高工作水平。轨道几何尺寸静态检查可采用轨道静态检查仪器替代人工检测，上线使用前必须经过专业组技术论证。

4.6 为掌握在线轨道主部件和零部件的结构强度和刚度变化规律，各线路应根据设备使用状况，定期抽取一定比例的在线轨道主部件和零部件送外技术检测。原则上弹条扣件和橡胶垫板检测周期为 3 年。主部件和零部件的送外检测时间和方法根据设备状态年度评估结果确定。同时检测结果可以为下一年度的检修计划提供技术参考意见。

4.7 线路巡道作为安全行车的保障，是优先级别最高的施工作业。正线包含关键道岔的线路原则上每日巡检，如遇特殊情况（工程车占用等），不得出现连续两日不巡道；正线其余线路每三日一巡。在利用新型巡检工具以及加强探伤作业或其他经过专业组技术论证的情况下，在线路设备稳定的区段适当放宽巡检周期。车辆段线路中出入段线及试车线按正线原则巡检，其他线路原则上每周进行一次巡检作业，在橙色暴雨信号下加密巡检周期。库内线路在定期检修作业中一并巡视。原则上维修周期不得大于规定的周期，对于维修周期为月以上的维修内容，特殊情况下，可以适当延长，但月检不能超过 10 天、季检不超过 20 天、年检不超过 30 天。

4.8 各线路必须建立列次和总重统计台账，每月核算各线路累计通过列次和通过总重，尤其注意区分大小交路行车组织造成的差异。

4.9 小半径曲线轨道应采用合理有效的减缓钢轨磨耗措施，宜采用车载或轨旁涂油设备进行涂油。减缓钢轨磨耗的设备，必须满足消防安全和轨道电气回流安全要求。

4.10 车挡作为行车附属安全设备，各线路必须重视检修周期和工作内容，严格按照发布的检修规程开展维修保养工作。

4.11 线路设备主要部件的拆卸、安装和更换作业，必须编写完整详实的技术方案，报审批复后才可实施。

4.12 原则上不得在钢轨轨头和轨腰位置进行热处理焊接均流线、回流线、信号线等；在钢轨上钻孔安装其他设备，必须满足相关技术要求。

4.13 为掌握设备状态，各线有条件情况下可根据实际情况在运营期间，利用无人机高空巡视地面高架线路；利用隧道内摄像头监控岔区设备状态；利用车载高速摄像机监测轮轨动态轨迹，以上监控措施上线使用前必须经过专业组技术论证。

4.14 对于复曲线、反向曲线（夹直线长度 A 型车不大于 25 米，B 型车不大于 20 米，L 型车不大于 20 米）地段，除完成本规程要求的检修内容之外，应对上述地段从设备的运行平稳性角度进行技术评估，评估结果通过专业组审核后，各线可根据评估结果对上述地段采取：加装轨距拉杆、加装防脱护轨或安装轮轨力学测试仪器等措施。

4.15 本规程发布生效后，如果存在超出检修周期的工作内容，原则上在次年度需组织完成实施。

4.16 本规程未作规定的，正线参照国家 I 级铁路的标准和相关规范、规则等进行维修，车场线参照站场线的标准进行维修。设备维护部门可根据需要提出，通过总部线路专业组审查报上级技术部门备案。采用新型线路设备时，其维修工作应按照设计文件规定的标准和维修要求执行，并按照相关程序补充修改本标准。

4.17 本规程适用于广州地铁轨道线路标准轨距 1435mm 和行车速度为 120km/h 及以下的线路（含直线电机线路）。

4.18 “四新”类设备（新技术、新工艺、新材料、新设备）正式上线实施使用前，对应中心的维修规程需进行重新修订并审查通过，以匹配“四新”类设备满足维修规程。

5 线路维修

5.1 日常检测

5.1.1 线路动态检测

5.1.1.1 基本规定

1.线路动态检测是利用科技集成化检测设备按照规定的周期对线路轨道几何尺寸进行检查，查找线路病害，评定线路动态质量，其作用是通过检查了解和掌握线路设备局部不平顺的动态质量，对线路养护维修工作进行指导，实现网轨设备科学管理。

2.线路几何尺寸检查维修应坚持“动、静态检查相结合”的原则，不能以线路动态检测代替线路维修过程中的静态检查、检测工作。

3.检测周期：满足轨检动态检测条件的线路一般每条线每月按相对平均的间隔进行2～3次动态检测，按线路条件及实际需求情况进行加密检测。检测月度计划一经确定，原则上不得取消（网轨检测设备故障或应急抢修除外）。

4.检测速度：为保证检测数据的真实性和有效性，除轨道条件限速、制动距离限制限速、检测车自运行能力之外，网轨检测车尽量采用接近电客车运行速度进行检测，并尽量保持匀速行驶。

5.轨道动态检测项目(1-8项是必检项目，9-10项供参考项目)：

（1）轨距：轨道上左、右股钢轨工作面下 16mm 范围内的距离，实际轨距大于标准轨距时轨距偏差为正，反之为负。

（2）水平：左右两股钢轨在同一横断面处轨顶面的高度差，顺轨检车正向，左轨高为正，反之为负。

（3）三角坑：在一定间距两组横向水平（或超高）之差。

（4）高低：指左（右）钢轨顶面沿轨道纵向的凹凸不平，高低向上为正，向下为负。

（5）轨向：轨向是指左（右）股钢轨轨距测量点平面位置沿轨道纵向的横向不平，顺轨检车正向，轨向向左为正，向右为负。

（6）垂直加速度：车体垂向（垂直车体）振动加速度，垂直于车体地板，向上为正。

（7）水平加速度：车体横向振动加速度平行车体地板，垂直于轨道方向，顺轨检车正向，向左为正。

（8）曲率：一定弦长曲线轨道对应的圆心角。

（9）轨道不平顺检测计算项目：

①轨距变化率：相隔一定距离（一般 2.5m）两点实际测量的轨距差除以这两点距离。轨距变化率直接影响轮轨接触几何，危机行车安全和舒适性。

②曲率变化率：相隔一定距离（一般 18m）两点实际测量的曲率差除以这两点距离。曲率变化率主要考虑直线段长波大轨向和曲线段曲线不圆顺，是舒适性控制指标。

③横向加速度变化率：相隔一定距离（一般 18m）两点实际测量的横向加速度差除以这两点距离。舒适度控制指标。

④在轨道同一位置上，垂向和横向不平顺共存时称为轨道复合不平顺。目前主要指轨向不平顺与水平不平顺组合的逆向不平顺。复合不平顺的计算如下：

复合不平顺＝｜X-1.5Y｜

式中：X为轨向不平顺值；

Y为水平不平顺值。

（10）其他检测项目：

①钢轨轮廓：垂直磨耗：标准钢轨断面宽度内侧 1/3 处实际钢轨垂向磨耗。侧面磨耗：标准钢轨顶面以下 16mm 处实际钢轨垂向磨耗。总磨耗：垂直磨耗+1/2 侧面磨耗。自定义磨耗：轨顶中线至轨距角任一角度位置磨耗。通过激光检测钢轨断面轮廓与标准钢轨断面轮廓对比计算得到。

②波形磨耗：是指钢轨顶面上出现的波状不均匀磨耗。按其波长分为短波（或称波纹型磨耗）和长波（或称波浪型磨耗）两种。波纹型磨耗为波长约 50～100mm，波幅 0.1～0.4mm 的周期性不平顺；波浪型磨耗为波长 100mm 以上，3000mm 以下，波辐 2mm 以内的周期性不

平顺。

③速度、里程、公里标、地面标志。速度：采用光电编码器进行脉冲测量，经过处理计算得到速度和里程；公里标：在公里标处人工输入公里里程或设置电子标签自动感应输入公里里程，以校对检测里程；地面标志：包括道口、道岔、桥梁、轨距拉杆等轨道标志物，由安装在轨道车上的电涡流传感器检测并自动记录下来，绘制在图纸上。

5.1.1.2 线路动态检测分级评定标准

各项偏差等级划分、管理目标及扣分标准，偏差等级按不同速度条件分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级：

Ⅰ级为保养标准，是指计划修与计划修之间日常养护需要达到的标准，每处扣 1 分；

Ⅱ级为舒适标准，是为了防止轨道进一步恶化而需紧急补修的标准，每处扣 5 分；

Ⅲ级为临时补修标准，为保证行车安全，防止列车脱轨，降低轮轨间附加动力，减少轨道和机车车辆部件伤损，及时消除过大轨道不平顺，延长设备使用寿命和维修周期等方面的管理值，每处扣 100 分；

Ⅳ级为限速标准，是指病害地点和超限数值较为严重，可能危及行车安全，在未采取相应措施或未整修达标前，必须进行强制慢行或限速处理的管理值。当达到或超过该值时，列车必须降速慢行，并以任何可能的手段立即予以消除。每处扣 301 分。

5.1.1.3 线路动态检测管理值标准

轨道几何动态检测管理值标准

表 5.1-1 轨检车检查扣分标准（V＜100km/h）

轨道超限等级	Ⅰ级	Ⅱ级	Ⅲ级	Ⅳ级
高低（实际波形）（mm）	12	16	22	26
轨向（实际波形）（mm）	10	14	20	23
轨距（mm）	+12，-6	+16，-8	+24，-10	+28，-12
水平（mm）	12	16	22	25
三角坑（基长 2.4m）（mm）	10	12	16	18
垂直加速度（g）	0.10	0.15	0.20	0.25
水平加速度（g）	0.06	0.10	0.15	0.20
扣分数/处（分）	1	5	100	301

表 5.1-2 轨检车检查扣分标准（100km/h≤V＜120km/h）

轨道超限等级	Ⅰ级	Ⅱ级	Ⅲ级	Ⅳ级
高低（实际波形）（mm）	8	12	20	24
轨向（实际波形）（mm）	8	10	16	20
轨距（mm）	+8，-6	+12，-8	+20，-10	+24，-12
水平（mm）	8	12	18	22
三角坑（基长 2.4m）（mm）	8	10	14	16
垂直加速度（g）	0.10	0.15	0.20	0.25
水平加速度（g）	0.06	0.10	0.15	0.20
扣分数/处（分）	1	5	100	301

说明：线路按不同速度等级划分扣分标准。

5.1.1.4 线路动态评定标准

1 线路动态评定以千米为单位。

2 每千米扣分总数为各级、各项偏差扣分总和。

3 每千米线路动态评定标准：扣分总数在 50 分及以内为优良，扣分总数在 51～300 分为合格，扣分总数在 300 分以上为失格。

5.1.1.5 检查结果的应用处理

1 Ⅰ级超限：有计划安排处理，逐步整改。

2 Ⅱ级超限：在检测后 10 天内完成整改。

3 存在以下情况的，责任部门按高一级缺陷及时处理：

（1）周期性连续三波及多波的轨道不平顺中，幅值为 10mm 的轨向不平顺，12mm 的水平不平顺，14mm 的高低不平顺。

（2）对于 50m 范围内有 3 处大于以下幅值的轨道不平顺：12mm 的轨向不平顺，12mm 的水平不平顺，16mm 的高低不平顺；

（3）轨向、水平逆向复合不平顺。

（4）重复Ⅱ级超限；

（5）Ⅲ级超限及以上超限：责任部门紧急处理。

5.2 日常巡检

5.2.1 基本规定

5.2.1.1 巡道需在规定的时间内检查线路状态是否满足列车的运营需要，把轨行区线路设备故障、安全事件及自然灾害造成的损失减少到最低程度。巡检速度不得超过3km/h。

5.2.1.2 巡道工发现异常情况，能独立处理的，应立即处理；处理不了的，应报告调度部门，由调度部门通知就近正在维修保养的工班长或技术人员，组织工班或技术人员处理；若故障危及行车安全，应积极采取措施，进行处理；如不能马上处理，应设好防护，按流程向上级汇报，并在现场待令。

5.2.1.3 登乘人员登乘位置必须在电客车车头。

5.2.1.4 巡道、登乘必须携带相应的工料。

5.2.2 日常巡检工作内容

表 5.2-1 步行巡检工作内容

序号	设备	巡检内容
1	路基	1. 检查路基侧沟有否堵塞，路肩有无杂草，并记录
		2. 检查路基土质是否牢固，有无松塌现象，并记录
		3. 检查防护与加固设施是否完好，并记录
		4. 检查是否有异物侵限并处理
2	碎石道床	1. 检查道床的整洁度并记录
		2. 检查是否有侵限物体并记录和上报处理
		3. 检查道床的异常变化情况
		4. 观察道床有无翻浆冒泥等病害
3	整体道床	1. 巡查道床侧沟排水情况并清除明显垃圾
		2. 检查道床有无起拱、塌陷与开裂等异常情况
		3. 检查并处理侵入限界的物体
		4. 道床的整体情况观察并记录

序号	设备	巡检内容
4	轨枕	1．检查混凝土枕有否明显开裂、破损，并记录
		2．检查轨枕是否有裂纹或其他异常情况并记录
		3．检查并记录木枕是否腐朽、轨枕是否失效或超限
		4．检查并记录合成轨枕是否有腐蚀现象
		5．检查梯形轨枕及L型支座混凝土是否有掉块掉角并记录
		6．检查梯形轨枕纵梁是否有打孔或安装其他设备
		7．检查梯形轨枕道床水沟排水是否顺畅，清理水沟及板缝间垃圾杂物
5	钢轨	1．检查钢轨的外观并做好记录
		2．检查并记录钢轨表面是否有伤损、掉块及裂纹
		3．检查钢轨有无折断并做好记录
		4．对已发现的轻伤及有发展的伤轨进行观察并做好记录
		5．目测检查线路大方向、高低
		6．检查并记录长轨伸缩区及缓冲区是否锁定
6	连接零件	1．检查并拧紧松动的接头螺栓
		2．检查接头夹板连接是否正常，不正常者修正或及时报修
		3．检查各种扣件连接情况、着位是否正常，不正常者修正或及时报修
7	轨道加强设备	1．检查轨距杆使用是否正常，有否弯曲、裂纹或折断，及时处理或报修
		2．检查防爬器折损、变形，穿销是否打紧或作用不良，及时处理或报修
		3．检查轨撑安装位置是否正常，有否松动、移位或碎裂，及时处理或报修
8	道岔	1．操动道岔检查尖轨尖端与基本轨之间是否密贴，不密贴则及时记录或报修
		2．检查岔心是否有异物及伤损，并记录伤损情况
		3．检查轮缘槽是否有异物及伤损，并记录伤损情况
		4．检查尖轨尖端是否有损伤，并记录伤损情况
		5．检查两尖轨之间的连接杆是否完整
		6．检查连接夹板及螺栓是否完整，检查各种扣件及连接零件是否缺失、松动，及时处理或报修
		7．检查滑床板是否正常，是否移位、松脱、有明显划痕、裂纹等异常情况，及时处理或报修
		8．检查尖轨、基本轨、辙叉的有无异常磨耗及裂纹情况，及时处理或报修
		9．检查长心轨与短心轨是否有掉块，检查翼轨的磨耗情况并做好记录
		10．检查大接头处尖轨根端与基本轨之间有无异物
9	钢轨伸缩调节器	1.检查调节器的外观是否完好，各部件有无缺失并做好记录
		2.检查基本轨及尖轨顶面有无伤损并做好记录
		3.检查尖轨是否密贴，导向轨撑与基本轨有无离缝并做好记录
		4.观察钢轨伸缩调节器的位移情况并做好记录
10	道口及标志	1．清理道口的轮缘槽内杂物
		2．检查并记录道口板、护轮轨等部分是否异常
		3．检查并记录道口板及设备有无侵限
		4．检查并记录各种标志图形是否完整
11	车挡	检查安装车挡位置处的轨道是否清洁，缓冲、移动式挡车器应注意清理滑行方向轨面上的障碍，处理好超高轨枕螺栓

序号	设备	巡检内容
12	钢弹簧浮置板	1．道床是否有明显的下沉
		2．排水是否顺畅
		3．检查密封条是否存在撕裂或破损
13	防脱护轨	1.检查各部件是否齐全、紧固和损坏
		2.检查轮缘槽内是否有杂物
		3.检查护轨是否有磨耗，有磨耗及时报告分部
		4.目测检查轮缘槽宽度、护轨轨缝及其错牙（含绝缘性能是否良好）、护轨擦痕伤损、紧固件连接状态（包括护轨下的轨枕扣件）、轮背与护轨相互作用有无明显异常。

表 5.2-2 电客车登乘巡检周期与工作内容

序号	设备	巡检内容	周期
1	正线线路	1 检查线路晃车状态	每周
		2.检查是否水淹道床	
		3.检查轨行区其他异常情况	
		4.记录线路存在问题	

5.3 定期检修

为掌握设备状态及变化程度定期对设备进行的经常性、全面细致的静态检查、修理活动，主要包括定期检查、定期维修以及临时补修。

5.3.1 定期检查

5.3.1.1 基本规定

1.通过定期检查，全面掌握线路设备状态及变化规律，提高设备质量，及时发现和处置危及行车安全的故障隐患，确保行车安全，并填写相关表格记录，作为线路设备状态评定的依据，指导维修养护工作。

2.定期检查应坚持“动、静态检查相结合，结构检查与几何尺寸检查并重”的原则。

3.按线路设备类型分周期进行检查，对于维修周期为月（季）以上的维修内容，原则上维修周期只能小于规定的周期，特殊情况下，可以适当延长，但月检不能超过10天、季检不超过20天、年检不超过一个月。

4.定期检查月（季、年）检的内容均包含日常检查内容。

5.对定期检查发现的问题，通过定期维修、临时补修处理，当问题呈批量出现时纳入专项修或大修程序。

6.线路设备定期检查应积极采用先进的线路检查设备，提高线路检查质量，加强线路设备状态分析，指导线路维修作业。

5.3.1.2 定期检查周期与工作内容

表 5.3-1 线路设备定期检查周期与工作内容

序号	设备	检查工作内容	检修周期/运营状态
1	路基	1. 检查路肩杂草	每月
		2. 检查路基泥土流失情况	
		3.清理路基侧沟内的泥土及杂物，防止水流堵塞	
		4. 检查防护和加固设施是否损坏	
2	车场线路	1. 静态检查并调整线路几何尺寸	每月
		2. 检查线路三角坑	
		3. 检查钢轨低接头	
3	正线线路	1. 静态检查线路几何尺寸	每月
		2. 检查线路三角坑	
5	道岔	1. 检查道岔导曲线、尖轨是否脏污，滑床板是否光洁	每月
		2. 检查道岔各部分的轨距、水平、支距、查照、间隔等几何尺寸	每月
		3. 检查伤损零部件	每月
		4. 检查道岔滑床板表面划痕情况	每月
		5. 检查岔心、导曲线磨耗，对岔心、尖轨进行重点检查	每月
		6. 结合道岔状态及检修计划，与信号专业进行联合检查	关键道岔每月，重点道岔每季度，一般道岔每年
		7. 对道岔进行全面性检查	每年
6	钢轨	1.对正线、试车线钢轨探伤,对正线、试车线道岔探伤（岔心、尖轨部分手工检查伤损，其他部位进行探伤）	每月
		2. 对正线钢轨探伤，重点观察电缆焊接点位置的示波情况，如有异常，做好记录，对发现伤损的钢轨重点探伤	
		3. 对已发现的轻伤进行标记、观察，对轻伤有发展的伤轨进行处理	
		4. 检查轨缝是否超限、接头是否存在错牙并记录	
		5. 检查钢轨是否有低接头（观察光带）、串动、爬行并记录情况	
		6.对车厂线钢轨钢轨探伤,对车厂线道岔探伤（岔心、尖轨部分手工检查伤损，其他部位进行探伤）	每季
		7. 正线、试车线每季度测量 R≤400m 小半径曲线钢轨磨耗并做好记录；	每季
		8、车场线每年测量 R<≤400m 小半径曲线钢轨磨耗并做好记录；	每年
		9、每年测量 400＜R≤800 半径曲线钢轨磨耗并做好记录	

序号	设备	检查工作内容	检修周期/运营状态
		10．焊接接头外观检查并做好记录。使用 5 年以上的钢轨接头焊缝，除按规定周期探伤外（每月钢轨探伤含接头焊缝探伤），要用专用仪器进行焊缝探伤,每年不少于一次。	每年
		11．对伤损钢轨进行统计、分析	
7	碎石道床	1．检查道床外观	每月
		2．调查道砟的增补情况	
		3．检查道床的整体变化情况	
		4．检查基床砂子的流失情况	
		5．检查枕盒内是否有不洁道碴	
		6．检查道床的整体情况（脏污、各部位尺寸与外观等）	每年
8	整体道床	1．检查道床侧沟是否有影响排水的沉积物	每月
		2．观察道床冒浆、明显裂纹变化情况并做好记录	
		3．检查道床表面的油污及铁屑	
9	轨枕	1． 检查轨枕的使用情况并做好更换计划	每月
		2．检查失效轨枕情况	
		3．检查承轨槽面及挡肩损坏情况	
		4．检查是否有劈裂的木枕	
		5．检查是否有机械磨损的木枕	
		6．检查是否有局部破损的混凝土枕	
		7．检查是否有松动或失效的螺栓	
		8．检查是否有吊板枕木和扣件松脱浮起但不明显的枕木	
		9．检查轨枕，纠正偏斜或间距偏差等	
		10．检查轨枕有无空吊情况	
		11．检查梯形轨枕水沟盖板是否有明显晃动及开裂	
		12．检查梯形轨枕是否有明显移动、错位、下沉或上翘	
		13．检查梯形轨枕联接钢管是否有锈蚀或损伤	
		14．全面检查轨枕使用情况	每年
12	内置式钢弹簧浮置板	1．同日常巡检全部内容	每半年
		2．沉降测量	
		3．检查承轨台（或短轨枕）、外套筒及剪力板（铰）周边的混凝土是否有裂缝或破损	
		4．检查隔振器外套筒筒盖、水沟盖板、连接剪力板（铰）是否完好，螺栓是否松动	
		5．抽查断簧指示器（如有）外观是否完好及刻度指示是否处于正常工作位置	
		6．全面检查水沟的排水情况	每年

序号	设备	检查工作内容	检修周期/运营状态
		7. 全面检查断簧指示器（如有）刻度指示是否处于正常工作位置或开盖抽查隔振器质量状态	
		8. 全面检查上置式剪力铰（板）质量状态,抽查侧式剪力板质量状态	
13	连接零件	1．外观检查接头夹板是否变形及损伤	每月
		2．全面检查钢轨连接零件（扣件、螺栓、垫板等）	
		3．全面检查连接零件完整情况	每年
		4.抽检钢轨螺栓扭矩（地面无缝线路高、低温季节来临前进行检查）	
		5. 全面检查钢轨接头夹板、螺栓、轨头螺栓孔	
		6、胶垫、弹条检测	每 3 年
14	轨道加强设备	1．检查轨距杆的使用情况	每月
		2．对防爬器进行修复或更换	
		3．检查轨撑使用情况	
		4．检查防爬设备是否按规定安装	
		5．检查防爬支撑的断面是否小于规定数值以及损坏、腐朽或作用不良	
		6．对线路爬行进行检查	
15	钢轨伸缩调节器	1.定期检测几何状态	每月
		2.检查尖轨与基本轨密贴是否良好	
		3.检查扣件、导向轨撑状态是否良好	
		4.检查基本轨或尖轨是否出现肥边	
		5.当日运营期间登程检查，夜间作业对伸缩调节器设备进行现场检查，并做好检查记录。	气温超过 37℃
16	道口及标志	1．检查并记录各种标志位置是否正确及螺栓是否松动	每月
		2．检查道口是否平稳、牢固	
		3．对各道口及标志进行全面检查	每年
18	车挡	1.挡车器应保持良好的工作状态，每月检查确认车挡部件有无变形、无松动，润滑是否良好，缓冲滑动式挡车器有无位移	每月
		1．检查缓冲、移动式挡车器摩擦单元、摩擦条和衬块是否满足要求；检查缓冲、移动式挡车器缓冲管其功能是否正常，清洁。检查是否腐蚀	每年
		2．检查车挡位置以及车挡后到轨道末端的钢轨轨头	
19	防脱护轨	1. 检查轮缘槽宽度、护轨工作边磨耗	每月
		2. 检查护轨上下错台和顺逆向错牙	

序号	设备	检查工作内容	检修周期/运营状态
		3. 检查护轨下的轨枕扣件及护轨接头螺栓连接情况	
		4. 全面检查各部件螺栓的防松线。	
		5. 检查绝缘缓冲垫片是否破损，横向调距垫块有无损坏。	
		6. 检查护轨工作边擦痕情况。	
		7. 检查护轨支架是否有断裂，护轨支架底部是否与道床顶面接触。	
		8．检查各部件的螺栓的扭矩	每年

5.3.2 定期维修

5.3.2.1 基本规定

1 线路设备定期维修应贯彻“预防为主，防治结合，修养并重”的原则，按线路设备技术状态的变化规律和程度，有效地预防和整治线路病害，有计划地补偿线路设备损耗，以取得较好的技术经济效益。

2 定期维修是指对设备进行的周期性、经常性、局部性、预防性的维修养护工作，按照设备损耗的规律和特点，按照一定周期，有计划地对线路进行修理、养护，以改善轨道的弹性和平顺性。在综合维修以外对线路进行的日常养护，每月对根据检查发现的问题进行维修整治，保持线路处于良好状态。

5.3.2.2 路基

1 技术标准及要求

（1）路肩宽度，路堤不应小于 0.8m，路堑不应小于 0.6m。

（2）侧沟的深度和底宽均不得小于 0.4m，土质边坡为（1：1）～（1：1.5），沟底纵坡，正线地段与线路设计坡度保持一致，当线路坡度小于 3‰时，沟底纵坡应不小于 3‰，困难地段不小于 2‰，横向盲沟应设于道床陷槽以下。

（3）排水设备应经常清理，保持设备完好，流水畅通，清理或开挖出来的泥土杂物必需用编织袋装好运走，不得弃置于沟边或路堑边坡上。

（4）路基坡面应无滑坡、坡面冲刷、崩塌落石、风化剥落的现象。

（5）片石护坡石料不得有风化和裂缝。

（6）侧沟和排水沟应平顺，无杂物、淤塞和积水。

（7）路肩平整，无冲失、反坡和大草。

2 维修内容

（1）处理路基侧沟堵塞。

（2）清除路肩杂草。

（3）处理路基土质松塌。

（4）及时处理侵限物体。

（5）处理损坏或松动的防护与加固设施。

（6）根据路基泥土流失情况进行填补。

（7）清除路肩杂草。

（8）清理路基侧沟内的泥土及杂物。

（9）恢复损坏的防护和加固设施。

（10）整治路肩的不平整、反坡等现象。

5.3.2.3 线路

本节所指线路包括：车场线路、正线线路。

1 技术标准及要求：

（1）线路应保持轨距、水平、方向、高低状态良好，无超限。其偏差值不得大于表 4.3-2 中规定值。

（2）曲线应圆顺，无鹅头、反超高现象。用 20m 弦在钢轨踏面下 16mm 处测量正矢，其偏差不得大于表 5.3-3 中规定值。

（3）线路无空吊板、暗吊板。

（4）接头不得出现支嘴、错牙、低接头。

（5）线路无爬行、位移。

（6）线路无三角坑和连续三个以上的瞎缝。

（7）曲线轨距加宽应在整个缓和曲线内递减，如无缓和曲线，则在直线上递减，递减率一般不得大于 1‰。

表 5.3-2　线路轨道静态几何尺寸容许偏差

项目		综合维修验收（mm）			定期维修（mm）			临时补修（mm）		
		120 ≥ v>100 km/h 正线	100km/h 以下正线	车厂线	120 ≥ v>100km/h 正线	100km/h 以下正线	车厂线	120 ≥ v>100km/h 正线	100km/h 以下正线	车厂线
轨距		+6，-2	+6，－2	+6，－2	+7，－4	+8，－4	+9，－4	+8，－4	+9，－4	+10，－4
水平		4	4	5	6	6	8	9	10	11
高低		4	4	5	6	6	8	9	10	11
轨向(直线)		4	4	5	6	6	8	9	10	11
三角坑（扭曲）	缓和曲线	4	4	5	5	6	7	6	7	8
	直线和圆曲线	4	4	5	6	6	8	8	9	10
试车线的维修以正线计。 轨距偏差不含曲线上按规定设置的轨距加宽值，但最大轨距（含加宽和偏差）不得超过 1456mm。 轨向偏差和高低偏差为 10m 弦测量的最大矢度值。 三角坑偏差不含曲线超高顺坡造成的扭曲量，检查三角坑时基长为 5.25m，但在延长 18m 的距离内无超过表列的三角坑。										

表 5.3-3　曲线正矢容许偏差

曲线半径（m）	缓和曲线的正矢与计算正矢差（mm）		圆曲线正矢连续差（mm）		圆曲线正矢最大最小值差（mm）	
	正线及试车线	车厂线	正线及试车线	车厂线	正线及试车线	车厂线

250 及以下	7	8	14	16	21	24
251—350	6	7	12	14	18	21
351—450	5	6	10	12	15	18
451—650	4	5	8	10	12	15
650 及以上	3	4	6	8	9	12

2 维修内容

（1）处理三角坑及轨距、水平、高低、轨向超限地段。使之满足《线路轨道静态几何尺寸容许偏差》定期维修标准的要求。

（2）对曲线正矢超过容许量地段进行整改。

（3）整改曲线“鹅头”现象，保持曲线圆顺。

（4）处理接头位置出现的支嘴、错牙、高、低接头。

（5）处理轨距加宽递减大于 2‰的地段。

（6）处理曲线超高顺坡坡度大于 2‰的地段（设计顺坡大于 2%的除外）。

（7）对动态检测所检查出的问题进行处理。

（8）定期对小半径曲线进行涂油。

（9）对钢轨接头螺栓加力，确保扭矩值达到标准值。（25 m 钢轨 400 N•m；12.5 m 钢轨 300 N•m）。

5.3.2.4 道岔

1 技术标准及要求

（1）道岔应保持轨距、水平、方向状态良好，无超限。

（2）两尖轨不得互相脱离。

（3）尖轨尖端与基本轨，在静止状态不得不密贴。

（4）道岔不得出现尖轨被轧伤现象，否则车辆轮缘有爬上尖轨的危险。

（5）尖轨或基本轨不得损坏。

（6）辙叉（辙叉心、辙叉翼）不得损坏。

（7）不得出现护轮螺栓折损，否则将危及行车安全。

（8）尖轨尖处六块（两边各三块，5 号岔为两边各两块）的滑床板不得有空吊板。

（9）尖轨应保持不拱背、不反弹。

（10）道岔导曲线不得有反超高。

（11）道岔各种螺栓、连杆、顶铁和间隔铁应无损坏、变形和作用不良现象。

（12）道岔各种零部件加工后产生的飞边、毛刺均应清除。

（13）可动心轨道岔钢轨接头应使用 10.9 级螺栓，扭矩应保持 700～900N.m。

（14）道岔轨道静态几何尺寸容许偏差值见表表 5.3-4。

表 5.3-4　道岔轨道静态几何尺寸容许偏差值

项目	综合维修验收（mm）			定期维修（mm）			临时补修（mm）		
	120 ≥ v>100km/h 正线	100km/h 以下正线	车厂线	120 ≥ v>100km/h 正线	100km/h 以下正线	车厂线	120 ≥ v>100km/h 正线	100km/h 以下正线	车厂线
轨距	+3、－2	+3、－2	+3、－2	+5、－3	+5、－3	+5、－3	+6、－3	+6、－3	+6、－3
水平	4	4	4	6	6	8	8	9	10

高低		4	4	4	6	6	8	8	9	10
轨向	直线	4	4	6	6	6	8	8	9	10
	支距	2	2	3	3	3	3	4	4	4
1 试车线按正线计； 2 支距偏差为现场支距与计算支距之差； 3 导曲线下股高于上股限值，维修验收为 0，经常保养为 2 mm，临时补修为 3 mm。										

2 维修内容

（1）对道岔导曲线、尖轨进行除污养护，每月对道岔滑床板进行清扫、涂油。

（2）调整道岔各部位几何尺寸，使之满足《道岔轨道静态几何尺寸容许偏差值》定期维修标准的要求。

（3）对道岔滑床板表面打磨，消除不平整，保持光洁。

（4）更换变形失效的各类零配件。

（5）结合道岔状态及检修计划，与信号专业进行联合检修，确保尖轨静态密贴、尖轨无缺陷、动程符合要求，周期为：关键道岔每月，重点道岔每季度，一般道岔每年。

5.3.2.5 钢轨

1 技术标准及要求

（1）新钢轨的外形情况应良好，表面无伤、无掉块及裂纹。

（2）钢轨表面存在有轨头踏面擦伤、轨头踏面碎裂或剥离、轨头压陷、鞍形磨耗、无缝线路焊接头局部压陷等情况根据其程度对其进行焊补或打磨。

（3）钢轨内部如存在垂直裂纹、纵向裂纹、螺孔裂纹、核伤等伤损必须及时更换。

（4）再用轨伤损达到以下标准之一者，不得再上正线及辅助线使用：

① 有轻重伤。

② 钢轨头部总磨耗或侧面磨耗大于等于 8mm（过渡轨除外）。

③ 低头及压堆大于等于 1mm。

④ 一侧飞边大于等于 2mm。

⑤ 波浪型磨耗大于等于 0.1mm。

（5）再用轨伤损达到以下标准之一者，不得再上车场线使用：

① 有轻重伤。

② 钢轨长度短于等于 8m。

③ 钢轨头部总磨耗或侧面磨耗大于等于 10mm。

④ 低头及压堆大于等于 2mm。

⑤ 一侧飞边大于等于 3mm。

⑥ 波浪型磨耗大于等于 0.2mm。

（6）钢轨轻伤标准

① 钢轨头部磨耗超过表 5.3-5 所列限度之一者。

表 5.3-5　钢轨头部磨耗轻伤标准

钢　轨（kg/m）	总 磨 耗	垂 直 磨 耗	侧 面 磨 耗
60	13	8	12
50	14	9	14

注：

1 总磨耗＝垂直磨耗＋1/2 侧面磨耗；

2 垂直磨耗在钢轨面宽 1/3 处（距标准工作边）测量；

3 侧面磨耗在钢轨踏面（按标准断面）下 16mm 处测量；

4 曲线磨耗测量方法，缓和曲线每 10m 一点，圆曲线每 20m 一点进行定点磨耗值测量，如光带异常同时测量正矢及轨距。

5 每条曲线均要建立磨耗测量值数据库，并绘出数据变化图以利于分析总结。

② 轨头下颏透锈长度不超过 30mm。

③ 钢轨低头（包括轨端踏面压伤和磨耗在内）超过 3mm（用 1m 直尺测量最低处矢度）。

④ 轨端或轨顶面剥落掉块，其长度超过 15mm，深度超过 4mm。

⑤ 钢轨顶面擦伤深度达到 1－2mm，波浪型磨耗谷深超过 0.5mm。

⑥ 钢轨轨面接触疲劳裂纹，单条长度超过 15mm 且深度超过 6mm。

⑦ 钢轨探伤人员认为有伤损的钢轨。

（7）钢轨重伤标准

① 钢轨头部磨耗超过表 5.3-6 所列限度之一者。

表 5.3-6　钢轨头部磨耗重伤标准

钢　轨（kg/m）	垂 直 磨 耗（mm）	侧 面 磨 耗（mm）
60	10	16
50	10	17

② 钢轨轨面接触疲劳裂纹单条长度超过 30mm 且深度超过 10mm，或在其他任何部位有裂纹。

③ 轨头下颏透锈长度超过 30mm。

④ 轨端或轨顶面剥落掉块，其长度超过 30mm，深度超过 8mm。

⑤ 钢轨在任何部位变形（轨头扩大、轨腰扭曲或鼓包等），经判断确认内部有暗裂。

⑥ 钢轨锈蚀，除锈后轨底边缘处厚度不足 5mm 或轨腰厚度不足 8mm。

⑦ 钢轨顶面擦伤深度超过 2mm。

⑧ 钢轨探伤人员或线路工长认为有影响行车安全的其它缺陷（含黑核、白核）。

（8）钢轨折断标准

钢轨折断是指发生下列情况之一者：

① 钢轨全截面至少断成两部分。

② 裂纹已经贯通整个轨头截面。

③ 裂纹已经贯通整个轨底截面。

④ 钢轨顶面上有长大于 50mm，深大于 10mm 的掉块。

（9）LMIS 测量限值标准

①钢轨侧面磨耗测点报警上限值为 15mm，操作上限值为 16mm。

②钢轨顶面磨耗测点报警上限值为 8mm，操作上限值为 10mm。

③钢轨高低接头测点报警上限值为±3mm，操作上限值为±10mm。

2 维修内容

（1）根据钢轨磨耗情况对小半径曲线上股钢轨涂油；

（2）对已发现的轻伤进行标记、观察，对轻伤有发展的伤轨有计划的进行处理；曲线钢轨磨耗达到轻伤有发展，应有计划对整条曲线钢轨进行更换。

（3）整治轨缝超标、接头错牙；

（4）调整有连续三个瞎缝的钢轨，均匀轨缝；

（5）开行钢轨打磨车对正线钢轨作预防性打磨；

（6）对轨面擦伤和剥落掉块的进行处理；

（7）及时处理重伤钢轨。

3 其他专业在钢轨上进行焊接、打孔的工艺标准如下：

（1）钢轨钻孔位置应在轨腹中和轴上，且必须倒棱。钻孔直径不得大于联结夹板的螺栓孔直径，两螺栓孔的净距不得小于大孔径的 2 倍。

（2）操作点至少距离钢轨接头 1m 以上，禁止在同一位置进行反复操作。

（3）冬季施工时，地面或高架线路不建议选用放热焊接方式。

4 焊缝凹陷整治要求：

（1）对于设计速度 V≤120km/h 线路，焊接长钢轨应保持焊接接头平顺，用 1m 直尺测量，最大失度超过 0.5mm 时，应及时进行打磨整修。

（2）对于设计速度 V＞120km/h 线路，焊接长钢轨应保持焊接接头平顺，用 1m 直尺测量，最大失度超过 0.3mm 时，应及时进行打磨整修。

5.3.2.6 道床

1 技术标准及要求

（1）碎石道床应经常保持饱满、均匀和整齐，并应根据道床不洁程度，有计划地进行清筛，尽可能保持道床弹性和排水良好。

（2）混凝土道床面应平整、清扫干净不得有积水，道床面横向排水坡应不小于 3%。

（3）水沟应保持良好的排水性能，应及时疏通清理水沟垃圾、碳酸钙等物质，水沟沉积物不得超过水沟总深度的 1/4，不得有塑料袋、纸削、饭盒、絮状物等可以漂浮的物体，防止堵塞水沟滤网。

2 维修内容

（1）碎石道床

① 清理道床外侧水沟明显垃圾。

② 均匀道床道碴，对不饱满的道床进行补碴。

③ 清筛枕盒内不洁道碴。

④ 处理基床砂子的流失。

⑤ 整治道床外观，保证均匀、整齐、无杂草，使之符合下表5.3-7的规定。

表 5.3-7　道床顶面宽度及边坡坡度

线路类别		顶面宽度 m.	曲线外侧道床加宽		碴肩堆高	边坡坡度
			半径 m.	加宽 m.		
正线及连接正线的辅助线.	无缝线路	3.4	＞600		0.15	1：1.75
		3.5	≤600		0.15	1：1.75
	普通线路	3.1	≤800	0.10		1：1.75
车辆段线路		2.9	--	--	--	1：1.5

（2）整体道床（含钢弹簧浮置板道床）。

① 清理道床侧沟沉积物，保持排水畅通。

② 清理道床表面的油污及铁屑。

③ 修补局部破损道床及变形缝。

5.3.2.7 轨枕

1 技术标准及要求

表 5.3-8　各类型轨枕技术标准及要求

轨枕类型	维修标准	失效标准（更换标准）
木枕	1.对局部破损木枕用削平、捆扎、腻缝或钉组钉板等方法进行处理； 2.对失效木枕进行更换处理。	1.腐朽失去承压能力，钉孔腐朽无处改孔，不能持钉； 2.折断或拼接的接合部分分离，不能保持轨距； 3.机械磨损，经过削平或除腐朽木质后，厚度不足 100mm； 4.劈裂或其它伤损，不能承压、持钉。
混凝土枕	1.对局部破损混凝土枕用环氧树脂修补局部破损的混凝土枕； 2.对失效混凝土枕进行更换处理	1.承轨台面压溃，挡肩严重破损； 2.明显折断、严重掉块。 3.横断面裂缝宽度超过 0.5mm； 4.垂直纵向或水平纵向裂缝宽度超过 0.5mm，长度超过轨枕全长的二分之一； 5.承轨台两钉孔间裂缝宽度超过 0.5mm，并延伸至轨枕端部或轨枕中部；
梯形轨枕	1.检查轨枕有无明显移动、错位、下沉 2.检查垫板是否有位移 3.检查并记录水沟排水是否顺畅 4.检查水沟盖板是否平整 5. 详细检查并记录轨枕、联接钢管、L 形支座是否有伤损 6. 清理水沟及板缝间垃圾杂物 7. 修复失效预埋套管 8. 修补开裂支座混凝土	1.轨枕混凝土纵梁有 0.2mm 以上的裂纹出现； 2.轨枕联接钢管有裂纹及损伤部位； 3.L 形支座混凝土有 0.2mm 以上裂纹出现； 4.L 形支座式梯形轨枕的防振材料、梯形轨枕、L 形支座混凝土发生形状变化；
合成轨枕	1.对局部破损合成轨枕用磨削、打钉、粘结等方法进行处理； 2.对失效合成轨枕进行更换处理。	1.完全失去承压能力，钉孔破损无处改孔，不能持钉； 2.明显折断、劈裂或其它伤损，不能承压、持钉； 3.机械磨损，经过磨削后，厚度不足 100mm。

2 维修内容

（1）对局部破损木枕用削平、捆扎、腻缝或钉组钉板等方法进行处理。

（2）处理损坏的承轨槽面及挡肩，修补局部破损的混凝土枕，更换已坏轨枕。

（3）锚固松动或失效的螺栓。

（4）处理吊板枕木和扣件松脱浮起但不明显的枕木。

（5）检查并方正轨枕，纠正偏斜或间距偏差等。

（6）修理劈裂、机械磨损的木枕。

5.3.2.8 连接零件

1 技术标准及要求

（1）更换夹板后，接头轨面及轨距线内侧错牙，正线、试车线不得大于 1mm，车厂线不得大于 2mm。

（2）各种联结零件，应做到数量齐全；不良螺栓、垫圈等应同时更换。

（3）铁垫板应安放在木枕中间，位置正确平整，垫板外肩要与轨底密靠。

（4）扣件应经常保持齐全、位置正确，作用良好，完整无缺。

（5）扣板或轨距档板应贴靠轨底边，爬离不超过 8%，弹条式扣件前端一般应密贴，容许间隙不超过 2mm。

（6）防爬设备无缺少损坏，无松动失效。

（7）扣件松开后重新紧固，各部件应落槽。

2 维修内容

（1）处理变形及损伤接头夹板。

（2）处理各种伤损、失效松动的钢轨连接零件扣件、螺栓、垫板等。

（3）补齐所缺及折断或失去弹性的弹簧扣件。

5.3.2.9 轨道加强设备

1 技术标准及要求

（1）轨距杆、地锚拉杆折断或丝扣损坏。

（2）轨撑损坏或作用不良。

（3）防爬器折损，穿销不紧或作用不良。

（4）防爬支撑断面小于 110cm^2，损坏、腐朽或作用不良。

2 维修内容

（1）对安装数量不符合要求的轨距杆、防爬器、防爬支撑进行补齐。

（2）对发现未与轨枕密贴的防爬器、防爬支撑进行调整，使之密贴。

（3）定期对轨距杆、地锚拉杆、防脱护轨螺栓进行紧固、除锈、涂油。

（4）对达到更换或修复标准的加强设备，需有计划的修复、更换。

5.3.2.10 钢轨伸缩调节器

1 技术标准及要求

整体道床 60kg/m 钢轨伸缩量 1000mm 单向钢轨伸缩调节器（适用二十一号线）

（1）尖轨锁定，基本轨伸缩，设置导向轨撑支撑基本轨轨腰及扣压轨底。

（2）基本轨轨头顶面及尖轨自 5mm 断面起轨头顶面全长淬火。

（3）列车容许通过速度为 100km/h，轨下基础为合成轨枕，单向调节器枕木数量为 21 根。

（4）钢轨伸缩调节器伸缩量不得超过设计值。

（5）基本轨与尖轨贴合面采用半径 300m 的圆曲线，圆曲线与轨距线相切，尖轨实际尖端轨头宽 1mm。

DWH60-72-300 型 60kg/m 钢轨单向伸缩调节器（适用十四号线及知识城支线）

（1）尖轨锁定，基本轨伸缩，设置导向轨撑支撑基本轨轨腰及扣压轨底。

（2）全长 7200mm,设计伸缩量±300mm, 钢轨伸缩调节器伸缩量不得超过设计值。

（3）构造轨距加宽≤5mm，轨距调整量±20mm，一侧钢轨左右位置调整量±10mm。

（4）基本轨：长度 5800mm，轨顶全长淬火。基本轨每个轨撑采用 2 个 M22、10.9 高强螺栓，扭矩 200~250N.m。可伸缩。

（5）尖轨：长度 6415mm，60AT 型，轨顶全长淬火。尖轨每个轨撑采用 2 个 M22、10.9 高强螺栓，扭矩 250~3000N.m。不允许伸缩。尖端藏尖 3mm，轨头非工作边复核曲线刨切。

（6）锚固螺栓：扭矩 300~350N.m。

（7）在尖轨非工作边与基本轨轨头刨切贴合面上、基本轨与铁垫板之间、基本轨轨腰与轨撑之间均应涂适量润滑脂。严禁在尖轨轨撑与钢轨接触面进行涂油。

2 维修内容

（1）及时整正几何尺寸偏差，几何尺寸维护标准参照普通无缝线路标准；

（2）调整尖轨尖端与基本轨的位置，使之密贴；

（3）对尖轨或基本轨顶面出现的压溃和肥边进行打磨；

（4）定期对调节器进行涂油；

（5）对松动的螺栓进行紧固。

5.3.2.11 道口及标志

1 技术标准及要求

（1）道口技术标准

① 道口铺面应平整、牢固，轮缘槽符合标准。

② 道口处排水良好，在两端各 25m 范围内的道床必须整洁、无杂草、无积水。

③ 道口处轨距、水平及方向应处于良好状态，无超限。

④ 道口处路基无病害。

⑤ 道口处不应有钢轨接头，如接头位置不能避开时，应尽量采用焊接接头。

⑥ 各种道口标志应符合规定，位置正确、稳固、油漆鲜明、清晰。

⑦ 道口处道床应用碎石、沥青铺设。

（2）标志技术标准

①标志分为线路标志和信号标志。

②标志完整、无缺损，字迹清晰、工整、美观、正确，无掉字。

③埋设和插设位置应正确、稳固，不得侵入限界。

④标志前不得有杂草、树木等杂物遮挡住。

2 维修内容

（1）整治道口铺面缺陷：翘起、下沉、坑洼不平等。

（2）疏通排水，防止道口积水。

（3）更换腐化垫木。

（4）清除线路标志上的污迹及杂物。

（5）修整位置不正确或螺栓松动的标志。

5.3.2.12 水沟

1 技术标准

（1）正线、辅助线道床设双侧水沟，用以排除消防废水、结构渗漏水和轨道冲洗水。

（2）道床侧沟纵坡与线路纵向坡度一致，最小纵坡为 3‰，困难地段采用 2‰；水沟宽度一般为 200mm。

（3）侧沟水需要横跨道床时，在两轨枕之间设一横沟，并对侧沟纵坡做局部顺坡处理，

以保证横沟坡度≥3‰；若线路纵坡为2‰时，则横沟不设坡度，横沟宽度为200mm。

（4）水沟应保持良好的排水性能，应及时疏通清理水沟垃圾、碳酸钙等物质，水沟沉积物不得超过水沟总深度的1/4，不得有塑料袋、纸削、饭盒、絮状物等可以漂浮的物体，防止堵塞水沟滤网。

2 维修内容

（1）疏通人防门下预埋套管。

（2）疏通线路排水沟与泵房集水井之间的预埋套管或明沟。

（3）清理水沟杂物及碳酸钙。

（4）修补、更换存在缺陷的水沟格栅。

5.3.2.13 车挡

1 技术标准及要求

（1）滑移式液压缓冲车挡

①车挡主体架结构不应有裂纹。

②滑移式车挡滑行范围内无障碍物，钢轨表面无油污。

③车挡连接螺栓应齐全、无缺失，螺栓无松动。

④缓冲橡胶垫无破损、缺失；缓冲器的液压油不得泄漏；缓冲器柱塞无锈蚀。

⑤阻尼器各部件不应存在裂纹、断裂、变形。

⑥车挡撞击中心至轨面距离720mm。

⑦车挡占用轨道长度12-15m（地下线整体道床用）、25m（高架线、试车线碎石道床用）。

（2）固定式液压缓冲车挡

①车挡主体架结构不应有裂纹。

②车挡连接螺栓应齐全、无缺失，螺栓无松动。

③连接组件的紧固轨卡、大小斜铁及螺栓无裂纹、断裂或变形。

④缓冲橡胶垫有无破损、缺失；缓冲器的液压油不得泄漏；缓冲器柱塞无锈蚀。

⑤车挡车挡撞击中心至轨面距离720mm。

⑥车挡占用轨道长度3m。

（3）摩擦式车轮车挡

①车挡滑行范围内无障碍物，钢轨表面无油污。

②车挡连接螺栓应齐全、无缺失，螺栓无松动。

③阻尼器各部件不应存在裂纹、断裂、变形。

④车挡距离轨道尽头不得小于其占用轨道长度加3m。

⑤车挡最高点距轨面距离≤150mm。

2 维修内容

（1）清理车挡位置处的轨道清洁，清理滑移式、摩擦式车轮车挡滑行方向轨面上存在障碍。

（2）补充车挡缺失螺栓，拧紧松脱螺栓。

（3）更换破损的缓冲橡胶垫、反光漆（膜）。

5.3.2.14 防脱护轨

1 技术标准及要求

UIC33槽型防脱护轨（适用二十一号线）

（1）60Kg/m钢轨桥用防脱护轨：

① 护轨高出基本轨顶面 8mm；
② 护轨由短轨组成，轨缝为 6mm，轨端至螺栓孔中心距离为 300~350mm。
③护轨与支架处螺栓扭矩≥300N．m，支架扣板处螺栓扭矩≥200N．m，护轨接头夹板≥200N．m。
（2）几何尺寸及相关要求
①轮缘槽宽度 K 值。轮缘槽宽度 K 值，允许误差为 K±5mm。护轨工作边上缘应高出基本轨的顶面 8±5mm，护轨接头轨缝不允许存在连续三个以上的瞎缝，护轨接头的顺向错牙不允许大于 3mm，逆向错牙不允许大于 2mm。检查记录表，见附表《防脱护轨装置安装质量工况检测记录表：轮缘槽宽度实测值 K(mm)及轨距 S(mm)》。
②护轮轨工作面侧磨值 X.。对应曲线正矢点处检测。护轮轨工作面侧磨值 X,不大于 4mm，对侧磨超限的护轮轨予以更换。
③曲线下股基本轨垂直磨耗量不得超过 10mm。
DPII-60 型防脱护轨（适用十四号线及知识城支线）
（1）护轨支架与扣钣
护轨支架与扣钣伤损达到下列标准，应及时更换或整治。
①护轨支架、扣钣产生裂纹、发生断裂时。
②护轨支架底部与道床顶面接触时，应即时整修。
（2）护轨
①当护轨工作边磨耗量 X＞3mm 时，应将护轨工作边倒边使用或更换新护轨。
②维修中若需将护轨锯断，锯断后的护轨（护轨弯头除外）最短长度≥6m。
③护轨锈蚀，除锈后 15kg/m 轨底边缘处厚度不足 2mm 或轨腰厚度不足 6mm，应更换护轨。
（3）紧固螺栓
护轨与护轨支架紧固螺栓扭矩 M1：LDPII-60 型≥250N·m，DPII-60A 型≥150N·m；护轨支架与扣钣紧固螺栓扭力矩 M2≥200N·m，护轨接头夹板螺栓扭矩 M3≥150KN·m。并应保持均匀。
（4）绝缘缓冲垫片
绝缘缓冲垫片起到主轨与弹性防脱护轨间绝缘作用，并保护主轨轨底上边缘。绝缘缓冲垫片必须安装到位，发现有破损、压溃严重的要适时更换。
（5）横向调距垫块
发现横向调距垫块压溃严重的，应适时更换。
(6) 护轨夹板
①采用 15 型护轨夹板。
②护轨夹板伤损达到下列标准，应及时更换：折断、中央裂纹，其他部位裂纹发展到螺栓孔。
③护轨夹板紧固螺栓应齐全，作用良好，安装时紧固螺栓头全部在上面，护轨夹板紧固螺栓扭力矩 M3 夹板紧固螺栓应并应保持均匀。
(7) 护轨的轮缘槽宽度“K”值
护轨工作边上缘应高出基本轨的顶面△10±5mm。护轨的轮缘槽宽度“K 轨值，根据轨道技术与运营条件的参数和不同的使用功能要求进行设置，具体标准按照各线路的安装技术资料执行。每个护轨支架“K”值的调整范围 LDPII-60 型为±4mm，DPII-60A 型为±3mm。检查记录表，见附表《防脱护轨装置安装质量工况检测记录表：轮缘槽宽度实测值 K(mm)及轨距 S(mm)》。
（8）护轨间轨缝要求

①不允许连续三个以上的瞎缝。

②要求两根护轨工作面之间的横向错牙△X:逆行车方向△X≤1mm;顺行车方向△X≤2mm。

2 维修内容

(1)紧固螺栓，螺栓涂油保养。

(2)调整护轨与钢轨顶面高差。

(3)调整护轨端头轨缝。

(4)及时清除轮缘槽内杂物。

(5)防松线松动要及时紧固并于两个工作日内重新刷新防松线。适用桥用防脱护轨。

(6)每半年对防松线进行全面更新。适用桥用防脱护轨。

(7)调整轮缘槽宽度“K”值。

(8)调整护轮轨上下错台和顺逆向错牙。

(9)更换失效螺栓、扣板、支架、垫片等部件。

5.3.3 临时补修

5.3.3.1 基本规定

临时补修是以保持轨道具有一定的平顺性和整体性为前提,以保证行车安全为目的而进行的临时性修理。达到临时补修条件时应立即处理，困难条件下必须在 24 小时内处理完毕。

5.3.3.2 路基

1 疏通淤塞的排水设备。

2 处理严重冲刷的路肩。

3 处理滑坡及路基塌陷。

5.3.3.3 线路

1 立即处理静态几何尺寸超临时补修处所。

2 立即处理轨道动态几何尺寸检测III级超限的处所。

5.3.3.4 道岔

1 处理几何尺寸超临修处所。

2 更换折断或重伤的道岔钢轨。

3 处理因异物卡阻、尖轨变形等原因造成的道岔故障。

4 更换折断滑床板。

5.3.3.5 钢轨

更换折断或重伤钢轨，宜采用铝热焊恢复无缝线路,原则上一个月内完成，并向总部级技术主管部门报备。如因技术原因无法进行铝热焊恢复无缝线路等特殊情况，须注明原因并及时向总部级技术主管部门报备。

1.正线无缝线路解体为有缝线路，应满足以下技术要求：

（1）预留轨缝两端总和不宜大于 8mm；

（2）隧道内接头采用普通接头；高架及露天段两端接头采用普通接头，中间接头采用施必牢冻结接头。普通接头扭矩不应小于 700N•m，接头轨缝两端总和不宜大于 8mm；施必牢冻结接头扭矩不应小于 1200N•m，接头轨缝宜趋近 0mm。

（3）插入短轨长度要求不短于 6m。

2.正线曲线地段临时插入过渡轨，应满足以下技术要求：

(1）过渡轨原则上应采用既有线上的钢轨，其长度、伤损程度、硬弯及波磨量应符合规范要求；

(2）过渡轨与既有线钢轨连接时，其接头错牙、错台不得超过 1mm；

(3)曲线上股选用过渡轨时，其侧面磨耗递减率应不大于 2‰，轨距变化率应不大于 1‰。

5.3.3.6 连接零件

1 更换折断夹板。

2 更换连续 3 处扣件失效。

5.3.3.7 钢轨伸缩调节器

更换折断或者重伤钢轨。

5.3.3.8 道口及标志

拆除严重松动的标志牌。

5.3.3.9 水沟

处理水淹道床。

5.3.3.10 车挡

更换被撞击无法复位的车挡。

5.4 综合维修（小修）

5.4.1 基本规定

5.4.1.1 综合维修：线路在一定运营条件下，随着通过总重的累积，必然发生残余变形的累积与扩大，这些变化都有其一定的规律和特点。每年必须有计划地对线路进行综合性修理，以改善轨道的弹性和平顺性。

5.4.1.2 综合维修工作内容除以下规定内容外，还需包括对应设备的定期检修内容。

5.4.1.3 综合维修技术标准高于定期维修技术标准。

5.4.2 路基

5.4.2.1 技术标准及要求

1 路肩宽度，路堤不应小于 0.8m，路堑不应小于 0.6m。

2 侧沟的深度和底宽均不得小于 0.4m，土质边坡为（1：1）～（1：1.5），沟底纵坡，正线地段与线路设计坡度保持一致，当线路坡度小于 3‰时，沟底纵坡应不小于 3‰，困难地段不小于 2‰，横向盲沟应设于道床陷槽以下。

3 排水设备应经常清理，保持设备完好，流水畅通，清理或开挖出来的泥土杂物必需用编织袋装好运走，不得弃置于沟边或路堑边坡上。

4 路基坡面应无滑坡、坡面冲刷、崩塌落石、风化剥落的现象。

5 片石护坡石料不得有风化和裂缝。

6 侧沟和排水沟应平顺，无杂物、淤塞和积水。

7 路肩平整，无冲失、反坡和大草。

5.4.2.2 维修内容

1 整治路肩的不平整、反坡等现象；

2 路基防护与加固设施的修补与完善；

3 整治路堑病害；

4 路基应无下沉、挤出、排水不良、边坡溜坍、溜肩、隆肩、冒浆、水浸的现象。

5 基床无陷槽、碴囊和翻浆冒泥。

6 全面整修路基侧沟，确保出水口排水畅通。

7 在路基内埋设电缆时，必须遵守以下规定：

(1)电缆不得埋设在路堤或路堑的边坡及路肩上、侧沟和道床下，并不得损坏原有排水、防护和加固设备。

（2）电缆沿路堑埋设时，应在堑顶边 5m 以外，沿路堤埋设时，应在路堤坡脚 1m 以外。横穿线路时，应用钢管或混凝土管防护，埋入的管顶距路基面不得小于 0.4m。

（3）电缆埋设后，必须及时将电缆沟填满、夯实、整平、恢复路基完好状态，并设置明显标志。

（4）埋设电缆前，施工单位（或部门）必须与轨道专业联系，明确安全措施和责任，并签订协议或达成一致意见后方可施工。

（5）路基及其排水、防护和加固设备，应保持稳固和完好状态。

5.4.3 车场线路

5.4.3.1 技术标准及要求

（1）线路应保持轨距、水平、方向、高低状态良好，无超限。其偏差值不得大于表 5.4-1 中规定值。

（2）曲线应圆顺，无鹅头、反超高现象。用 20m 弦在钢轨踏面下 16mm 处测量正矢，其偏差不得大于表 5.4-2 中规定值。

（3）线路无空吊板、暗吊板。

（4）接头不得出现支嘴、错牙、低接头。

（5）线路无爬行、位移。

（6）线路无三角坑和连续三个以上的瞎缝。

（7）曲线轨距加宽应在整个缓和曲线内递减，如无缓和曲线，则在直线上递减，递减率一般不得大于 1‰。

表 5.4-1　线路轨道静态几何尺寸容许偏差

项目		综合维修验收（mm）			定期维修（mm）			临时补修（mm）		
		120 ≥ v>100 km/h 正线	100km/h 以下正线	车厂线	120 ≥ v>100km/h 正线	100km/h 以下正线	车厂线	120 ≥ v>100km/h 正线	100km/h 以下正线	车厂线
轨距		+6，－2	+6，－2	+6，－2	+7，－4	+8，－4	+9，－4	+8，－4	+9，－4	+10，－4
水平		4	4	5	6	6	8	9	10	11
高低		4	4	5	6	6	8	9	10	11
轨向(直线)		4	4	5	6	6	8	9	10	11
三角坑（扭曲）	缓和曲线	4	4	5	5	6	7	6	7	8
	直线和圆曲线	4	4	5	6	6	8	8	9	10

试车线的维修以正线计。 轨距偏差不含曲线上按规定设置的轨距加宽值，但最大轨距（含加宽和偏差）不得超过 1456mm。 轨向偏差和高低偏差为 10m 弦测量的最大矢度值。 三角坑偏差不含曲线超高顺坡造成的扭曲量，检查三角坑时基长为 5.25m，但在延长 18m 的距离内无超过表列的三角坑。

表 5.4-2 曲线正矢容许偏差

曲线半径（m）	缓和曲线的正矢与计算正矢差（mm）		圆曲线正矢连续差（mm）		圆曲线正矢最大最小值差（mm）	
	正线及试车线	车厂线	正线及试车线	车厂线	正线及试车线	车厂线
250 及以下	7	8	14	16	21	24
251—350	6	7	12	14	18	21
351—450	5	6	10	12	15	18
451—650	4	5	8	10	12	15
650 及以上	3	4	6	8	9	12

5.4.3.2 维修内容

1 连续 100 米以下线路或单组道岔的起、拔、改工作及线路外观的整治。

2 整治局部翻浆冒泥地段。

3 全面检查锈蚀的钢轨接头，并进行除锈、涂油保养，更换锈蚀、伤损零部件。

4 全面翻新钢轨标记。

5.4.4 正线线路（含无缝线路）

5.4.4.1 技术标准及要求

参见 5.3.2.3-1 技术标准及要求。

5.4.4.2 维修内容

1 安排计划更换失效联接件、防爬设备等。

2 清洁道床，及时清理翻浆冒泥泥土。

3 安排计划清理排水沟，畅通排水。

4 对有胀轨跑道地段线路进行调整。

5 翻新锈蚀不清的钢轨标记。

6 全面检查钢轨接头夹板、螺栓、轨头螺栓孔，并进行除锈、涂油保养，更换锈蚀、伤损零部件。

5.4.5 道岔

5.4.5.1 技术标准及要求

根据各组道岔铺设位置和使用频率，将道岔分为列车必过道岔和非必过道岔。对线路类别进行区分，划分为 L 型车辆线路类型和非 L 型车辆线路类型，列车必过道岔辙叉更换周期详见表 5.4-1 列车必过道岔辙叉更换周期。

表 5.4-3 列车必过道岔辙叉更换周期

线路类别	更换周期	伤损更换标准
L 型车辆线路道岔	3 年或累计通过 30 万列次	详见 5.4.5.1 道岔辙叉伤损标准
非 L 型车辆线路道岔	2 年或累计通过 24 万列次	

非必过道岔辙叉的更换标准和周期，根据以下高锰钢整铸辙岔重伤标准进行判定和执行：

1 在辙叉心宽 40mm 的断面处，辙叉心垂直磨耗不含翼轨加高部分，50kg/m 及以下钢轨，正线上超过 6mm，车场线超过 8mm，60kg/m 及以上钢轨，正线上超过 8mm，车场线超过 10mm。

2 垂直裂纹长度(含轨面部分裂纹长度)超过以下限度者。

表 5.4-4 垂直裂纹

项目	辙叉心(mm)		辙叉翼 mm.
	宽 0-50	宽 50 以后	
一条裂纹长度	50	50	40
两条裂纹长度	60	80	60

3 纵向水平裂纹长度超过以下限度者。

表 5.4-5 纵向水平裂纹

项目	辙叉心(mm)	辙叉翼 mm.	轮缘槽 mm.
一侧裂纹长度	100	80	200
一侧裂纹发展至轨面	60	60	-
两侧裂纹贯通指贯通长度.	50	-	-
两侧裂纹相对部分长度	-	-	100

4 叉趾、叉跟的轨头及下颏部位裂纹超过 30mm。

5 叉趾、叉跟浇注断面变化部位斜向或水平裂纹，长度超过 120mm 或虽未超过 120mm，但裂纹垂直高度超过 40mm。

6 底板裂纹向内裂至轨腰，并超过轨腰与圆弧的连接点。

7 螺栓孔裂纹延伸至轨端、轨头下颏或轨底，两个螺栓孔裂通。

8 辙叉心、辙叉翼轨面剥落掉块，长度超过 30mm，深度超过 6mm 时。

9 钢轨探伤人员或线路工班长及以上人员认为有影响行车安全的其它缺陷。

其余技术标准及要求参见 5.3.2.4-1 技术标准及要求。

5.4.5.2 维修内容

1 对道岔进行全面性检查、拆卸涂油保养。

2 更换伤损超标的岔心、尖轨、长短心轨。

3 对滑床板伤损、变形、磨耗超限的进行打磨或更换。

4 矫正拱背、侧弯、翘头的尖轨。

5 各种零配件已变形失效的进行更换。

6 按设计恢复安装防爬设备和缓冲垫板。

7 全面翻新钢轨标记。

8 检查道岔框架尺寸，矫正道岔框架。

5.4.6 钢轨

5.4.6.1 技术标准及要求

（1）新钢轨的外形情况应良好，表面无伤、无掉块及裂纹。

（2）钢轨表面存在有轨头踏面擦伤、轨头踏面碎裂或剥离、轨头压陷、鞍形磨耗、无缝线路焊接头局部压陷等情况根据其程度对其进行焊补或打磨。

（3）钢轨内部如存在垂直裂纹、纵向裂纹、螺孔裂纹、核伤等伤损必须及时更换。

（4）再用轨伤损达到以下标准之一者，不得再上正线及辅助线使用：

① 有轻重伤。

② 钢轨头部总磨耗或侧面磨耗大于等于 8mm（临时过渡轨除外）。
③ 低头及压堆大于等于 1mm。
④ 一侧飞边大于等于 2mm。
⑤ 波浪型磨耗大于等于 0.1mm。
（5）再用轨伤损达到以下标准之一者，不得再上车场线使用：
① 有轻重伤。
② 钢轨长度短于等于 8m。
③ 钢轨头部总磨耗或侧面磨耗大于等于 10mm。
④ 低头及压堆大于等于 2mm。
⑤ 一侧飞边大于等于 3mm。
⑥ 波浪型磨耗大于等于 0.2mm。
（6）钢轨轻伤标准
① 钢轨头部磨耗超过表 5.4-6 所列限度之一者。

表 5.4-6　钢轨头部磨耗轻伤标准

钢　轨（kg/m）	总 磨 耗	垂 直 磨 耗	侧 面 磨 耗
60	13	8	12
50	14	9	14

注：
1 总磨耗＝垂直磨耗＋1/2 侧面磨耗；
2 垂直磨耗在钢轨面宽 1/3 处（距标准工作边）测量；
3 侧面磨耗在钢轨踏面（按标准断面）下 16mm 处测量；
4 曲线磨耗测量方法，缓和曲线每 10m 一点，圆曲线每 20m 一点进行定点磨耗值测量，如光带异常同时测量正矢及轨距。
5 每条曲线均要建立磨耗测量值数据库，并绘出数据变化图以利于分析总结。

② 轨头下颏透锈长度不超过 30mm。
③ 钢轨低头（包括轨端踏面压伤和磨耗在内）超过 3mm（用 1m 直尺测量最低处矢度）。
④ 轨端或轨顶面剥落掉块，其长度超过 15mm，深度超过 4mm。
⑤ 钢轨顶面擦伤深度达到 1－2mm，波浪型磨耗谷深超过 0.5mm。
⑥ 钢轨轨面接触疲劳裂纹，单条长度超过 15mm 且深度超过 6mm。
⑦ 钢轨探伤人员认为有伤损的钢轨。
（7）钢轨重伤标准
① 钢轨头部磨耗超过表 5.4-7 所列限度之一者。

表 5.4-7　钢轨头部磨耗重伤标准

钢　轨（kg/m）	垂 直 磨 耗（mm）	侧 面 磨 耗（mm）
60	10	16
50	10	17

② 钢轨轨面接触疲劳裂纹单条长度超过 30mm 且深度超过 10mm，或在其他任何部位有裂纹。
③ 轨头下颏透锈长度超过 30mm。
④ 轨端或轨顶面剥落掉块，其长度超过 30mm，深度超过 8mm。
⑤ 钢轨在任何部位变形（轨头扩大、轨腰扭曲或鼓包等），经判断确认内部有暗裂。

⑥ 钢轨锈蚀，除锈后轨底边缘处厚度不足 5mm 或轨腰厚度不足 8mm。

⑦ 钢轨顶面擦伤深度超过 2mm。

⑧ 钢轨探伤人员或线路工长认为有影响行车安全的其它缺陷（含黑核、白核）。

（8）钢轨折断标准

钢轨折断是指发生下列情况之一者：

① 钢轨全截面至少断成两部分。

② 裂纹已经贯通整个轨头截面。

③ 裂纹已经贯通整个轨底截面。

④ 钢轨顶面上有长大于 50mm，深大于 10mm 的掉块。

5.4.6.2 维修内容

1 开行钢轨打磨车对正线钢轨作预防性打磨根据磨损情况定或定期。

2 测量 R<400m 小半径曲线钢轨磨耗并做好记录。

3 更换 50m 及以下需要更换的伤损钢轨。

4 对轨面擦伤和剥落掉块的进行处理。

5 对钢轨飞边及铝热焊接头凸出的进行打磨。

6 对低接头进行处理，保持其平顺，处理钢轨的串动、爬行情况。

7 对易锈蚀地段钢轨进行除锈，涂上防锈剂。

8 修正接头相对偏差。

9 全面调整轨缝。

5.4.7 道床（含碎石道床、整体道床）

5.4.7.1 技术标准及要求

1 道床应按规定保持密实，防止轨枕空吊、道床翻白及翻浆冒泥。

2 混凝土道床出现个别的渗水、冒水、翻浆冒泥时，应立即进行处理，对于出现连续冒浆、冒水、渗水或裂纹的地段，应进行整体的综合整治和加固处理，其加固后的道床强度不低于设计强度。

3 整体道床与隧道剥离的，应进行封闭和加固处理，防止冒浆、道床的不稳定以及强度的进一步恶化，影响列车运行的安全。

4 碎石道床应经常保持饱满、均匀和整齐，并应根据道床不洁程度，有计划地进行清筛，尽可能保持道床弹性和排水良好。

5 混凝土道床面应平整、清扫干净不得有积水，道床面横向排水坡应不小于 3%。

6 水沟应保持良好的排水性能，应及时疏通清理水沟垃圾、碳酸钙等物质，水沟沉积物不得超过水沟总深度的 1/4，不得有塑料袋、纸削、饭盒、絮状物等可以漂浮的物体，防止堵塞水沟滤网。

5.4.7.2 维修内容

1 处理翻浆冒泥地段。

2 清除不合格道碴，及时回填，对缺碴地段进行补碴。

3 道床的脏污、各部位尺寸与外观等问题的整治。

4 按设计加宽或恢复曲线外侧道床宽度。

5 疏通侧沟，清除碎石道床杂草和路肩大草。

6 对特殊地段道床进行沉降监测。

7 对整体道床的明显裂纹进行跟踪监测并根据裂纹情况补强。

8 修补局部破损道床及变形缝。

9 全面检查道床、冲洗清理道床侧沟、修复破损部位。

10 对特殊地段进行沉降监测。

5.4.8 钢弹簧浮置板道床

5.4.8.1 技术标准及要求

1 根据沉降测量数据显示浮置板高度与原测量结果相差达 2mm 以上，则需要对下述情况进行调查：荷载是否发生变化；是否有隧道沉降发生；是否有弹簧失效。

2 道床面应平整、清扫干净不得有积水，道床面横向排水坡应不小于 3%。

3 水沟应保持良好的排水性能，应及时疏通清理水沟垃圾、碳酸钙等物质，不得有塑料袋、纸削、饭盒、絮状物等可以漂浮的物体，防止堵塞水沟滤网。

4 道床裂纹宽度不超过 0.5mm，不允许出现贯通裂纹。

5 隔振器外套筒筒盖、水沟盖板、连接剪力板（铰）以及道床周围缝隙密封条的整体外观应完好，螺栓不存在松动或异常。

6 隔振器弹簧应处于支撑的状态，调平垫片不应有压溃现象。

7 相邻板的连接部分不应存在明显的水平和垂向错位，错位值不应大于 5mm。

5.4.8.2 维修内容

1 检查排水情况，保持水沟排水畅通，严禁被水淹。

2 对整个道床发生沉降的地段，打开隔振器盖板检查弹簧。

3 更换失效的隔振器。

4 通过调平钢板调整浮置板道床高度。

5 清除浮置板与隧道之间的异物。

6 修复或更换存在撕裂或破损的密封条。

7 修补局部破损道床。

8 紧固或者更换存在松动或损坏的螺栓

5.4.9 连接零件

5.4.9.1 技术标准及要求

1 接头螺栓应齐全，作用良好，扭矩不足时，不得低于规定值 100N·m 以上。

2 扣板式或弹片式扣件，扭矩应保持在 80～140N·m，弹条式扣件应保持在 160N·m 左右。

3 更换夹板后，接头轨面及轨距线内侧错牙，正线、试车线不得大于 1mm，车厂线不得大于 2mm。

4 各种联结零件，应做到数量齐全；不良螺栓、垫圈等应同时更换。

5 铁垫板应安放在木枕中间，位置正确平整，垫板外肩要与轨底密靠。

6 扣件应经常保持齐全、位置正确，作用良好，完整无缺。

7 扣板或轨距档板应贴靠轨底边，爬离不超过 8%，弹条式扣件前端一般应密贴，容许间隙不超过 2mm。

8 防爬设备无缺少损坏，无松动失效。

9 扣件松开后重新紧固，各部件应落槽。

5.4.9.2 维修内容

1 对螺栓及各类扣件进行涂油。

2 抽检钢轨螺栓扭矩，调整恢复扭矩。

3 除锈、涂油保养，更换伤损零部件。

5.4.10 轨道加强设备

5.4.10.1 技术标准及要求

1 轨距杆、地锚拉杆折断或丝扣损坏。

2 轨撑损坏或作用不良。

3 防爬器折损，穿销不紧或作用不良。

4 防爬支撑断面小于 110cm^2，损坏、腐朽或作用不良。

5.4.10.2 维修内容

全面更换失效轨道加强设备。

5.4.11 钢轨伸缩调节器

5.4.11.1 技术标准及要求

参见 5.3.2.10-1 技术标准及要求。

5.4.11.2 维修内容

有计划对出现伤损的设备配件进行更换。

5.4.12 道口及标志

5.4.12.1 技术标准及要求

1 道口处轨枕无失效、缺损，扣件位置要求正确，扣压紧固。

2 道口处木塞板完整，无破损、无腐朽、无开裂、无失效。

3 道口板完整，无破损、无掉块、无松动、无翘曲。

4 标志完整、无缺损，字迹清晰、工整、美观、正确，无掉字。

5 道口其它技术标准

（1） 道口铺面应平整、牢固，轮缘槽符合标准。

（2） 道口处排水良好，在两端各 25m 范围内的道床必须整洁、无杂草、无积水。

（3） 道口处轨距、水平及方向应处于良好状态，无超限。

（4） 道口处路基无病害。

（5） 道口处不应有钢轨接头，如接头位置不能避开时，应尽量采用焊接接头。

（6） 各种道口标志应符合规定，位置正确、稳固、油漆鲜明、清晰。

（7） 道口处道床应用碎石、沥青铺设。

6 标志其它技术标准

（1）标志分为线路标志和信号标志。

（2）标志完整、无缺损，字迹清晰、工整、美观、正确，无掉字。

（3）埋设和插设位置应正确、稳固，不得侵入限界。

（4）标志前不得有杂草、树木等杂物遮挡住。

5.4.12.2 维修内容

1 油漆和刷新线路各项标志。

2 对道口木垫板更换。

3 补齐缺损标志。

4 修补或更换破损道口板，对有需要的道口进行道床下碎石道床清筛、抬道修整。

5 补充、更换、修理线路各项标志。

5.4.13 车挡

5.4.13.1 技术标准及要求

参见 5.3.2.13-1 技术标准及要求。

5.4.13.2 维修内容

1 翻新存在锈蚀的车挡。

2 更换存在变形、断裂或损坏的阻尼器、连接组件。

3 对液压缓冲器柱塞表面涂刷润滑脂。

4 调整缓冲头安装高度不符合要求的车挡。

5 调整移位车挡的安装位置。

6 对全部紧固螺栓涂刷一次润滑油。

5.4.14 防脱护轨

5.4.14.1 技术标准及要求

参见 5.3.2.14-1 技术标准及要求。

5.4.14.2 维修内容

1 进行涂油保养。

2 补齐缺损的部件，紧固松动的部件。

3 调整超标的轮缘槽宽度、护轮轨轨缝及其错牙等。

4 护轮轨有磨耗时，分析磨耗原因，并及时调整护轮轨。

5 更换失效护轨。

5.4.15 轨枕

5.4.15.1 技术标准及要求

表 5.4-8 各类型轨枕技术标准及要求

轨枕类型	维修标准	失效标准（更换标准）
木枕	1.对局部破损木枕用削平、捆扎、腻缝或钉组钉板等方法进行处理；	1.腐朽失去承压能力，钉孔腐朽无处改孔，不能持钉；
		2.折断或拼接的接合部分分离，不能保持轨距；
	2.对失效木枕进行更换处理。	3.机械磨损，经过削平或除腐朽木质后，厚度不足100mm；
		4.劈裂或其它伤损，不能承压、持钉。
混凝土枕	1.对局部破损混凝土枕用环氧树脂修补局部破损的混凝土枕；	1.承轨台面压溃，挡肩严重破损；
		2.明显折断、严重掉块。
		3.横断面裂缝宽度超过 0.5mm；
	2.对失效混凝土枕进行更换处理	4.垂直纵向或水平纵向裂缝宽度超过 0.5mm，长度超过轨枕全长的二分之一；
		5.承轨台两钉孔间裂缝宽度超过 0.5mm，并延伸至轨枕端部或轨枕中部；
梯形轨枕	1.检查轨枕有无明显移动、错位、下沉 2.检查垫板是否有位移 3.检查并记录水沟排水是否顺畅 4.检查水沟盖板是否平整 5. 详细检查并记录轨枕、联接钢管、L 形支座是否有伤损 6. 清理水沟及板缝间垃圾杂物 7. 修复失效预埋套管 8. 修补开裂支座混凝土	1.轨枕混凝土纵梁有 0.2mm 以上的裂纹出现；
		2.轨枕联接钢管有裂纹及损伤部位；
		3.L 形支座混凝土有 0.2mm 以上裂纹出现；
		4.L 形支座式梯形轨枕的防振材料、梯形轨枕、L 形支座混凝土发生形状变化；
合成轨枕	1.对局部破损合成轨枕用磨削、打钉、粘结等方法进行处理；	1.完全失去承压能力，钉孔破损无处改孔，不能持钉；

	2.对失效合成轨枕进行更换处理。	2.明显折断、劈裂或其它伤损，不能承压、持钉。
		3.机械磨损，经过磨削后，厚度不足 100mm；

5.4.15.2 维修内容

1 全面整修轨枕。

2 更换失效的和不合规定的螺栓。

3 修补轻微破损，缺角轨枕。

4 对梯形轨枕宽度大于 0.2mm 的裂缝进行修补；

5 对梯形轨枕纵梁端头部位露出钢筋或出现裂缝的掉块掉角进行修补；

6 对梯形轨枕纵梁非端头部位深度超过 10mm 的掉块掉角进行修补；

7 对梯形轨枕联结钢管表面锈蚀的进行表面防腐处理，整体性损伤的应采取加强措施。

5.4.16 水沟

5.4.16.1 技术标准及要求

1 正线、辅助线道床设双侧水沟，用以排除消防废水、结构渗漏水和轨道冲洗水。

2 道床侧沟纵坡与线路纵向坡度一致，最小纵坡为 3‰，困难地段采用 2‰；水沟宽度一般为 200mm。

3 侧沟水需要横跨道床时，在两轨枕之间设一横沟，并对侧沟纵坡做局部顺坡处理，以保证横沟坡度≥3‰；若线路纵坡为 2‰时，则横沟不设坡度，横沟宽度为 200mm。

4 水沟应保持良好的排水性能，应及时疏通清理水沟垃圾、碳酸钙等物质，水沟沉积物不得超过水沟总深度的 1/4，不得有塑料袋、纸削、饭盒、絮状物等可以漂浮的物体，防止堵塞水沟滤网。

5.4.16.2 维修内容

配合保洁进行隧道冲洗，对水沟垃圾进行全面清理。

6 线路设备保养质量评定

6.1 线路、道岔保养质量评定，是考核线路、道岔养护质量的基本指标，也是安排维修计划的主要依据之一。

6.2 每月部门组织人员对正线、车场线线路和道岔的保养质量进行抽样评定一次，抽样比例由相关质量检查文件规定。

6.3 每月分部组织人员对管辖内各条线路进行线路和道岔的保养质量进行抽样自评一次，委外维修时可作为对承包商维修质量监管评定。

6.4 线路保养质量评定应以千米为单位(评定标准见表 4.1-2)，满分为 100 分，100～85 分为优良，85 (不含)～60 分为合格，60 分以下为失格。

6.5 道岔保养质量评定应以组为单位(评定标准见表 4.1-3)，满分为 100 分，100～85 分为优良，85(不含)～60 分为合格，60 分以下为失格。

表 6-1 线路保养质量评定标准

项目	内容	扣 分 条 件		抽验数量	单位	扣分(分)	说 明
		正线	车厂线				
轨道几何尺寸	轨距水平三角坑	超过综合维修验收容许偏差	超过综合维修验收容许偏差	全面查看	处	4	附带曲线连续正矢差超过 4mm

项目	内容	扣 分 条 件		抽验数量	单位	扣分(分)	说 明
		正线	车厂线				
		超过定期检修容许偏差	超过定期检修容许偏差		处	16	时扣 4 分，超过 10mm 时扣 16 分，超过 16mm 时扣 41 分
		超过临时补修容许偏差	超过临时补修容许偏差		处	41	
		轨距变化率大于 2%(不含规定的递减率)	轨距变化率大于 3%(不含规定的递减率)		处	2	
	曲线正矢	超过综合维修验收容许偏差	超过综合维修验收容许偏差	全面查看	处	4	
		超过定期检修容许偏差	超过定期检修容许偏差		处	16	
		超过临时补修容许偏差	超过临时补修容许偏差		处	41	
	轨向、高低	超过综合维修验收容许偏差	超过综合维修验收容许偏差	全面查看	处	4	
		超过定期检修容许偏差	超过定期检修容许偏差		处	16	
		超过临时补修容许偏差	超过临时补修容许偏差		处	41	
钢轨	接头错牙	轨面及内侧错牙 1mm	轨面及内侧错牙 2mm	全面查看	处	4	错牙 3mm 时扣 41 分
	接头相对	直线偏差 40mm，曲线偏差 40mm 加缩短量一半	直线偏差 60mm，曲线偏差 60mm 加缩短量一半	全面查看	处	4	轨缝在调整轨缝轨温限制范围以内检查
	轨缝	连续瞎缝或达到构造轨缝	连续瞎缝或达到构造轨缝	全面查看	处	8	
		轨端飞边 2mm	轨端飞边 2mm	全面查看	处	8	
轨枕	位置	位置、间距偏差或偏斜 50mm	位置、间距偏差或偏斜 50mm	全面查看	处	1	枕上或枕下离缝 2mm 者为吊板，枕下暗吊板不明显者，可冒起道
	失效	接头或焊缝处失效，其它处连续失效	接头或焊缝处失效，其它处连续三根及以上失效	全面查看	处	4	

项目	内容	扣 分 条 件		抽验数量	单位	扣分(分)	说 明
		正线	车厂线				
	修理	混凝土枕应修未修，木枕应削平及劈裂者未修	混凝土枕应修未修，木枕应削平及劈裂者未修	全面查看	根	1	钉或松开扣件查看
	吊板率	大于 8%	大于 12%	连续检测 50 头	每增加 1%	2	
联结零件	接头螺栓	缺少、松动或扭矩不符合规定	缺少、松动或扭矩不符合规定	全面查看抽测 4 个接头扭矩	条	2	一组扣件的零件不全，按缺少一个计算
	铁垫板、胶垫	铁垫板和胶垫板、胶垫片缺少	铁垫板和胶垫板、胶垫片缺少	连续查看 100 头	块	2	
		胶垫板或胶垫片失效超过 8%	胶垫板或胶垫片失效超过 16%	连续查看检测 100 头	每增加 1%	1	
	道钉扣件	道钉、扣件缺少	道钉、扣件缺少	连续查看 100 头	个	2	
		道钉浮离或扣板(轨距挡板)前、后离缝大于 2mm 者，超过 8%	道钉浮离或扣板(轨距挡板)前、后离缝大于 2mm 者，超过 12%	连续检测 50 个	每增加 2%	1	
		扣件扭矩超出规定范围或弹条扣件中部前端下颏离缝大于 1mm 者，超过 8%	扣件扭矩超出规定范围或弹条扣件中部前端下颏离缝大于 1mm 者，超过 12%	连续检测 50 个	每增加 1%	1	
轨道加强设备	轨距杆、轨撑	缺少或松动	缺少或松动	全面查看	根、个	2	区间正线无观测桩或观测桩不起作用按爬行超限计算 站内线路爬行检查道岔及绝缘
	防爬设备	防爬器缺损、松动或离缝大于 2mm	防爬器缺损、松动或离缝大于 2mm	连续查看检测 50 个	个	2	
		支撑损坏、失效、尺寸不合标准	支撑损坏、失效、尺寸不合标准	连续查看检测 50 个	个	1	

项目	内容	扣 分 条 件		抽验数量	单位	扣分(分)	说 明
		正线	车厂线				
	线路爬行	普通线路爬行量大于20mm，无缝线路位移观测无记录	普通线路爬行量大于20mm，无缝线路位移观测无记录	全面检测	km	41	接接头前后
	外观	不饱满、不均匀、不整齐、有杂草	不均匀、不整齐、有杂草	全面查看	米	1	
路基	路肩	不平整、有反坡、有大草	不平整	全面查看	米	1	单侧计算
	排水	侧沟未疏通或弃土不符合规定	侧沟未疏通或弃土不符合规定	全面查看	米	2	
道口	铺面	不平整、松动	不平整、松动	查看检测	块	4	
	轮缘槽	尺寸不符合有关规定	尺寸不符合有关规定	查看检测	处	16	
	护桩	缺损、歪斜	缺损、歪斜	全面查看	个	2	
标志标记	标志	缺损、歪斜、字迹不清	缺损、歪斜、字迹不清	全面查看	个	2	道口标志缺少扣41分
	标记	钢轨上各种标记不齐全，位置不对，字迹不清	钢轨上各种标记不齐全，位置不对，字迹不清	全面查看	处	1	

表 6-2 道岔保养质量评定标准

项目	内容	扣 分 条 件		抽验数量	单位	扣分	说 明
		正线	车厂线道岔				
轨道几何尺寸	轨距、水平	超过综合维修验收容许偏差	超过综合维修验收容许偏差	全面检测	处	4	道岔尖轨尖端轨距±1mm，查照间隔大于等于1391mm 小于等于
		超过定期检修容许偏差	超过定期检修容许偏差		处	16	
		超过临时补修容许偏差	超过临时补修容许偏差		处	41	

项目	内容	扣 分 条 件		抽验数量	单位	扣分	说 明
		正线	车厂线道岔				
	轨向、高低、支距	超过综合维修验收容许偏差	超过综合维修验收容许偏差	全面检测	处	4	1394mm，护背距离小于等于1348mm 大于等于1346mm
		超过定期检修容许偏差	超过定期检修容许偏差		处	16	
		超过临时补修容许偏差	超过临时补修容许偏差		处	41	
	查照间隔、护背距离	超过容许限度	超过容许限度	全面检测	处	41	
	导曲线	反超高大于0mm	反超高大于0mm	全面检测	处	4	
		反超高大于2mm	反超高大于2mm	全面检测	处	16	
		反超高大于3mm	反超高大于3mm	全面检测	处	41	
钢轨	尖轨、可动心轨靠贴	尖轨尖端至第一牵引点与基本轨、可动心轨与翼轨不靠贴大于 1mm，其他部位大于 2mm	尖轨尖端至第一牵引点与基本轨、可动心轨与翼轨不靠贴大于 1mm，其他部位大于 3mm	全面检测	处	41	
	接头、错牙	轨面或内侧错牙≥1mm	轨面或内侧错牙≥1mm	全面查看	处	4	错牙大于3mm 时扣41 分
	轨缝	连续瞎缝或达到构造轨缝	连续瞎缝或达到构造轨缝	同上	处	8	
		轨端飞边大于 2mm	轨端飞边大于 2mm	同上	处	8	含胶接绝缘钢轨
岔枕	位置	位置或间距偏差大于40mm	位置 或间距偏差大于50mm	同上	处	2	枕上或枕下离缝大于 2mm 者为吊板，枕下暗吊板可根据道床与岔
	失效	接头处失效，其它处连续失效	接头处失效，其它处连续三根及以上失效	同上	处	8	

项目	内容	扣 分 条 件		抽验数量	单位	扣分	说 明
		正线	车厂线道岔				
	修理	混凝土岔枕应修未修，木岔枕应削平及劈裂者未修	混凝土岔枕应修未修，木岔枕应削平及劈裂者未修	全面查看	根	2	枕间状态判断，不明显者可扒开道床查看
	吊板率	大于 8%	大于 12%	连续检测 50 头	每增 1%	2	
联结零件	滑床板	尖轨、可动心轨与滑床板缝隙大于或等于 2mm	尖轨、可动心轨与滑床板缝隙大于或等于 2mm	全面检测	块	2	
	螺栓	连杆、顶铁、间隔铁及护轨的螺栓缺少、松动或扭矩不合规定	连杆、顶铁、间隔铁及护轨的螺栓缺少、松动或扭矩不合规定	查看检测	根	2	
		连杆、顶铁、间隔铁及护轨螺栓缺少	连杆、顶铁、间隔铁及护轨螺栓缺少	全面查看	块、根	16	
	其它螺栓	长、短心轨联结螺栓缺少、松动	长、短心轨联结螺栓缺少、松动	查看检测	个	16	
		其它各种螺栓缺少、松动	其它各种螺栓缺少、松动	查看检测	根	1	
联结零件	铁垫板	铁垫板或胶垫板、胶垫片缺少	铁垫板或胶垫板、胶垫片缺少	连续查看 50 块	块	2	
	胶垫	胶垫板或胶垫片失效超过 8%	胶垫板或胶垫片失效超过 12%	连续查看检测 50 块	每增 1%	1	
	道钉、扣件	道钉、扣件缺少	道钉、扣件缺少	连续查看 50 块	个	2	一组扣件的零件不全，按缺少一个计算。弹条扣件亦可检测扭矩
		道钉浮离或轨距挡板前后离缝大于 2mm 者，弹条中部前端下颏离缝大	道钉浮离或轨距挡板前后离缝大于 2mm 者，弹条中部前端下颏离缝大	连续查看检测 50 块	每增 1%	1	

项目	内容	扣 分 条 件		抽验数量	单位	扣分	说 明
		正线	车厂线道岔				
		于 1mm 者，超过 8%	于 1mm 者，超过 12%				
轨道加强设备	轨撑轨距杆	在转辙或辙叉部分轨撑离缝大于 2mm，在其它部分轨撑或轨距杆缺损、松动	在转辙或辙叉部分轨撑离缝大于 2mm，在其它部分轨撑或轨距杆缺损、松动	查看检测	个、根	2	轨撑离缝系指轨撑于轨头下颈或轨撑于垫板挡肩之间的间隙
	防爬设备	防爬器缺损、松动或离缝大于 2mm，支撑缺损、失效、尺寸不符合标准	防爬器缺损、松动或离缝大于 2mm，支撑缺损、失效、尺寸不符合标准	查看检测	个	2	
	爬行	爬行量大于 20mm	爬行量大于 20mm	检测	组	41	测量两尖轨端相错量
道床	脏污	枕盒内道床不洁或边坡有土拢，整体道床地段有积水，水沟排水不畅	枕盒内道床不洁或边坡有土拢	全面查看重点扒开检查	组	6	
	外观	不饱满、不均匀、不整齐、有杂草	不饱满、不均匀、有杂草	全面查看	组	4	
路基	路肩	不平整、有反坡、有大草	不平整、有反坡、有大草	同上	个	2	
	排水	侧沟未疏通或弃土不符合规定	侧沟未疏通或弃土不符合规定	同上	组	4	
标志标记	标志	警冲标损坏或显示不明	警冲标损坏或显示不明	查看检测	组	8	警冲标缺少或位置不对扣 41 分

项目	内容	扣 分 条 件		抽验数量	单位	扣分	说 明
		正线	车厂线道岔				
	标记	钢轨上各项标记不全，位置不对，字迹不清	钢轨上各项标记不全，位置不对，字迹不清	全面查看	处	1	含钢轨编号、轨距、支距、钢轨伤损等标记

7 附录

7.1 重点条文说明

7.1.1 道岔分类

根据道岔铺设位置、使用频率和对运营影响的程度，将道岔等级分为关键道岔、重点道岔和一般道岔。

关键道岔： 道岔咽喉区中通过能力利用率最大的道岔，其通过能力是指该类型道岔在运营期间能够通过的各方向列车数，该类型道岔多位于折返站和出入段线，故障情况下将直接影响列车正常通过，严重影响列车通过或折返能力，必须使用人工方式或变更运行模式才能确保列车继续运营。

重点道岔：除关键道岔外，正线列车必过辙叉的道岔。

一般道岔：指运营期间基本不做转换操作，固定在列车运营方向位置上，故障情况下不影响列车通过，特殊情况下使用该类型道岔组织行车，该类型道岔位于存车线、渡线及车厂大部分道岔。

7.1.2 本规则用词说明

执行本规则条文时，对于要求严格程度的用词说明如下，以便在执行中区别对待。

7.1.2.1 表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”。

7.1.2.2 表示严格，在正常情况下均这样做的用词：

正面词采用“应”；

反面词采用“不应”或“不得”。

7.1.2.3 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”；

反面词采用“不宜”。

表示有选择，在一定条件可以这样做的，采用“可”。

7.2 执行记录

详见附件。

7.2.1 说明

7.2.1.1 表格填写应使用正楷字，字迹清晰公正，不得使用连笔或容易引起歧义的字迹，不得随意涂改。由于错误填写，须重新填写时，可以根据实际情况，重新检查数据，填写在相应位置的旁边，错误的记录划一横。

7.2.1.2 对于表中，不适用的空格，沿对角线划斜划线表示。

7.2.1.3 技术人员检查和签名，是指分部技术人员在每月的第五个工作日前完成上一个月的检查和签名。

7.2.1.4 本着“有规定就要执行、有执行就要有记录”的原则，若本规程发布的表格不能满足维修记录的需要的，可以根据实际情况自行设计表格填写，待统一修订本规程的时候再统一纳入到本规程的记录表格中。

7.2.2 执行记录清单

详见执行记录统计表。